**INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO — CÂMPUS CAMPOS DO JORDÃO**

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Estrutura de Dados — Prof. Geterson Policarpo Nunes

# SEMINÁRIO — AS OUTRAS ÁRVORES

---

## 1. O que é

Cada grupo recebe uma árvore, pesquisa o funcionamento dela por conta própria e constrói um sistema que a utilize. A apresentação acontece no início da aula em que o tema será dado, antes do conteúdo. O grupo expõe tudo o que souber a respeito da árvore.

O grupo da árvore binária de busca tem uma tarefa diferente: além do sistema, precisa descobrir e explicar como se remove um nó, conteúdo que ainda não foi dado em aula.

## 2. Divisão dos grupos

Vinte e três alunos, sete grupos: cinco trios e dois quartetos.

| Grupo | Árvore | Apresenta em | Integrantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Binária de busca | 06/11 | Danilo |
| 2 | N-ária | 06/11 | Alisson |
| 3 | N-ária | 06/11 | Douglas |
| 4 | Trie | 13/11 | Gabriel Nemoto |
| 5 | Trie | 13/11 | |
| 6 | AVL | 27/11 | Adenilson |
| 7 | AVL | 27/11 | Alvaro |

*Os dois grupos que recebem a mesma árvore precisam construir sistemas diferentes.*

## 3. O que entregar

Um sistema funcionando, construído sobre a árvore do grupo. O tema é livre, desde que a árvore seja a estrutura central.

O código fonte deve ser entregue via link do repositório do github.

Uma apresentação de até trinta minutos, cobrindo o conceito da árvore com as palavras do grupo e o que o sistema faz, explicando por que essa árvore serve para ele.

## 4. Como será avaliado

O seminário vale 1,5 ponto na nota final, distribuído assim:

| Critério | Pontos |
|---|---|
| Sistema funcionando, com a árvore como estrutura central | 0,5 |
| Explicação do conceito e da aplicação | 0,5 |
| Respostas às perguntas do professor e da turma | 0,5 |

## 5. Ponto extra

O grupo que trouxer um projeto real de terceiros que utilize a árvore recebe 1,5 ponto extra, para todos os integrantes. O professor distribui esse ponto entre as demais notas do semestre.

Condições:

- Precisa ser um projeto de terceiros com uso real da estrutura.
- O link do repositório deve ser enviado ao professor com pelo menos três dias de antecedência da apresentação do grupo.
- Dois grupos não podem usar o mesmo repositório.
- Na apresentação, o grupo mostra no código onde a estrutura está implementada, explica as funções dela linha a linha e coloca o projeto para rodar.